

Jak ma zadziałać mechanizm „radialny” (E9)

Uczymy model, że roczne przyrosty na otolicie są **współśrodkowe** — leżą w tej samej odległości od jądra we wszystkich kierunkach, jak słoje drzewa. Ta strona pokazuje mechanizm na prawdziwym zdjęciu i **szacuje**, jak może zmienić się wynik w zależności od siły tego mechanizmu (wagi).

Status: trening 3 wariantów w toku (serwer) **Otolit przykładowy:** FishIndex68, wiek 4

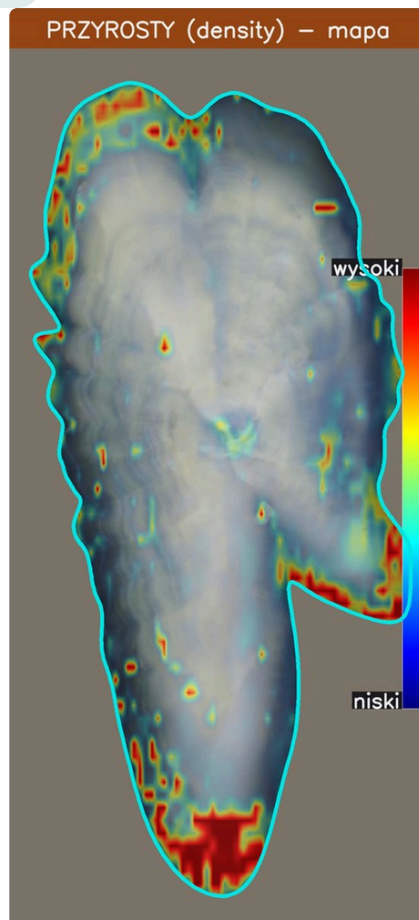
Data: 29.07

01 Problem, który widzimy dzisiaj

Model uczy się **ile** przyrostów szukać (bo to już potrafi bardzo dobrze — błąd wieku poniżej roku). Ale nikt nigdy nie pokazał mu, **gdzie** dokładnie one leżą — uczy się tego sam, wyłącznie z liczby.

Efekt: mapa „gdzie model widzi przyrost” bywa poszarpana i skupiona przy krawędziach albo w jednym rogu zdjęcia — a nie w regularnych pierścieniach, jakich spodziewałby się technik czytający otolit pod mikroskopem.

Sprawdziliśmy to właśnie na najnowszym treningu (wyższa rozdzielczość, 966px) — im więcej szczegółu dajemy modelowi, tym bardziej się to rozprasza, jeśli niczego mu nie podpowiemy o kształcie, którego szukamy.



Mapa „gdzie są przyrosty” z ostatniego treningu (bez E9). Gorące miejsca (czerwień) skupiają się przy brzegu i w jednym rogu — nie w pierścieniach.

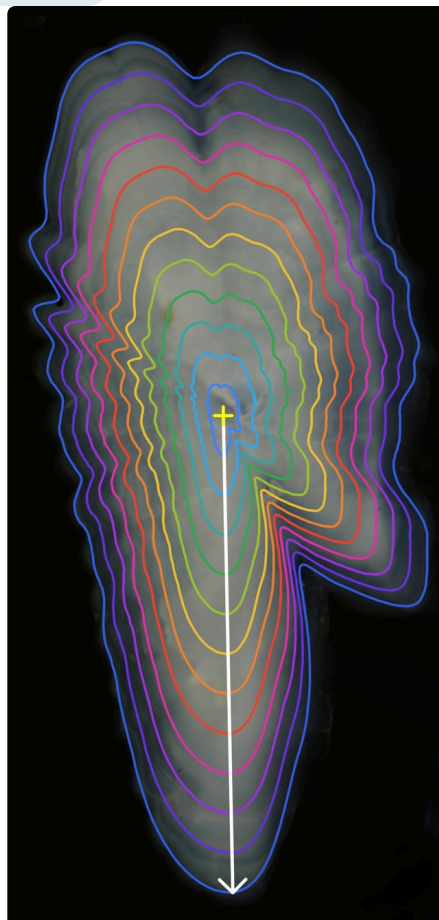
02 Co to znaczy „współśrodkowe”

Rzuć kamień do wody — fale rozchodzą się jako coraz szersze okręgi wokół jednego punktu. Każda fala jest w **tej samej odległości** od środka, niezależnie z której strony patrzysz.

Roczne przyrosty na otolicie rosną tak samo — wokół jądra (miejsca, gdzie ryba „zaczęła się” rosnąć). Dzisiaj model nie ma o tym żadnego pojęcia: patrzy na każdy mały fragment zdjęcia z osobna i nie wie, że fragmenty leżące w tej samej odległości od jądra, ale po przeciwnych stronach otolitu, *powinny* mówić to samo.

Co dokładnie dodajemy: nową „podpowiedź” w procesie uczenia — jeśli model zaznacza dany punkt jako przyrost, to powinien zaznaczać tak samo *wszystkie* punkty w tej samej odległości od jądra, dookoła całego otolitu. Im bardziej model łamie tę zasadę, tym większa kara.

03 Mechanizm na prawdziwym zdjęciu



Oś pomiaru (jądro → brzeg) i **12 kolorowych pasów** — każdy pas to jedna „odległość od jądra”. To nie ilustracja poglądowa: linie liczone są z prawdziwego konturu tego otolitu.

Każdy kolorowy pas na zdjęciu to jeden „koszyk promienia” — wszystkie kwadraciki obrazu leżące w tym samym pasie, niezależnie jak daleko po lewej czy prawej stronie, powinny mieć podobną wartość na mapie „gdzie jest przyrost”.

Pasy podążają za prawdziwym, nieregularnym kształtem otolitu (widać to po falowanych, nie idealnie okrągłych liniach) — nie zakładamy koła, tylko realny kontur tej konkretnej ryby.

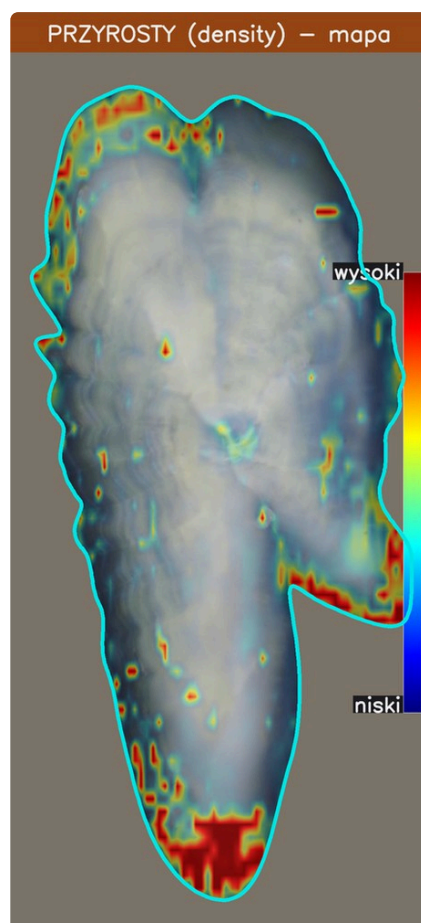
Dziś (sekcja 01) mapa modelu ignoruje tę strukturę całkowicie. Nowy człon straty ma nauczyć model szanować kolorowe pasy — to jest cały mechanizm „radialny” (E9).

04 Czego spodziewamy się po sile tej podpowiedzi

Nie wiemy z góry, jak *mocno* naciskać. Dlatego testujemy trzy warianty naraz — wagę o rząd wielkości niżej i wyżej od punktu startowego. Obrazy poniżej to **szacowane, poglądowe** ilustracje tego, czego się spodziewamy — nie prawdziwe wyniki (te poznamy po zakończeniu treningu na serwerze).

waga = 0,1

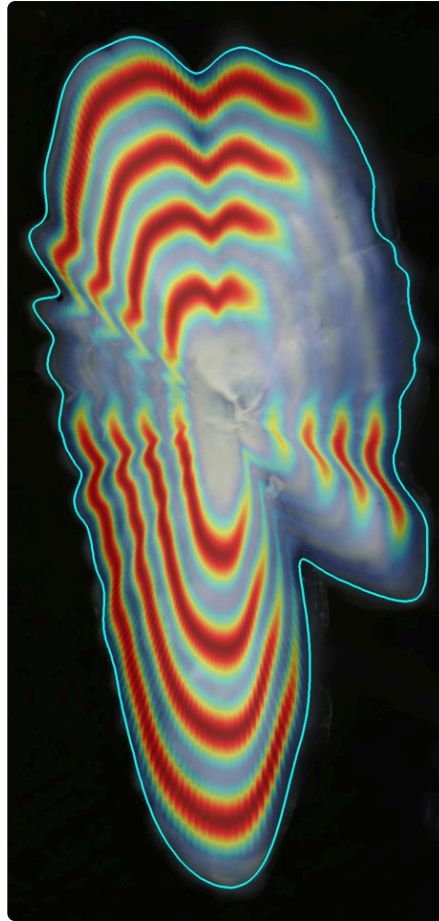
Za słabo



Podpowiedź zbyt słaba, żeby cokolwiek zmienić — spodziewamy się mapy praktycznie takiej samej jak dzisiaj (sekcja 01).

waga = 1,0

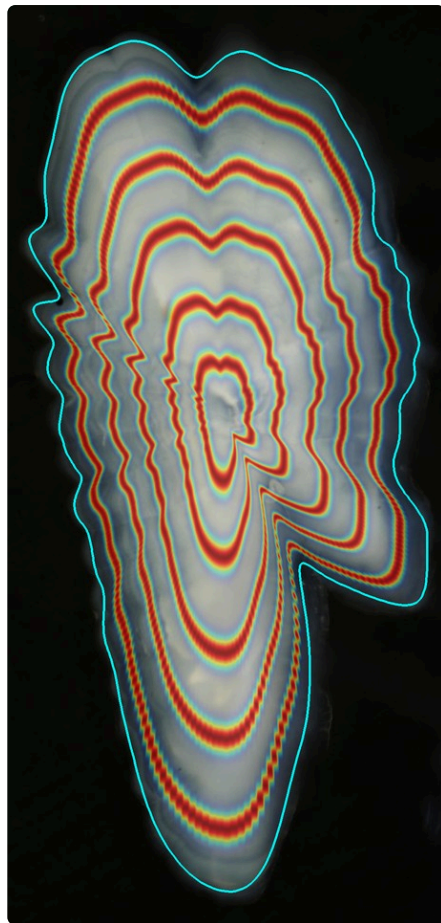
Punkt startowy



Zaczątki pierścieni wokół jądra, ale niekompletne — część obwodu otolitu wciąż „milczy”. Nasza najbardziej prawdopodobna hipoteza.

waga = 10,0

Za mocno



Bardzo czyste, kompletne pierścienie — ale to może być **ryzyko**, nie sukces (patrz niżej).

RYZIKO

Zbyt czyste nie zawsze znaczy „lepiej”. Przy zbyt silnej wadze model może zacząć rysować okrąg tam, gdzie żadnego prawdziwego przyrostu nie ma — bo tak każe mu nowa kara, nie dlatego, że faktycznie coś widzi na zdjęciu. Prawy panel wyżej celowo zawiera dodatkowy, podejrzenie idealny pierścień blisko jądra — dokładnie tego typu artefakt, na który uważamy przy prawdziwych wynikach.

05 Co dzieje się teraz

- Mechanizm zaimplementowany i przetestowany (10 nowych testów, 384/384 zielone) — wiek ryby jest matematycznie odizolowany od tej zmiany, więc nie może się przez nią pogorszyć.

- Trzy warianty wagi trenują się właśnie na serwerze (kolejno, ~13h każdy) — 0,1 → 1,0 → 10,0.
- **Bramka bezpieczeństwa** po każdym biegu: dokładność wieku musi zostać identyczna jak dziś — jeśli się pogorszy, to błąd w kodzie, nie oczekiwany efekt.
- Po biegach: porównanie do prawdziwych map (jak w sekcji 01) na tej samej próbie 30 otolitów, i wybór wagi, która realnie przybliży pozycję przyrostów do tego, co widzi technik.

WAGA	ROLA W TEŚCIE	CO SPRAWDZAMY
0,1	dolna granica	czy w ogóle widać ruch w dobrą stronę
1,0	punkt startowy	najbardziej prawdopodobny „sweet spot”
10,0	górna granica	gdzie zaczyna się ryzyko sztucznych pierścieni

Obrazy w sekcjach 04 (poza panelem „za słabo”, który jest prawdziwym wynikiem) są syntetyczne — wygenerowane jako poglądowa ilustracja hipotezy, nie jako wynik modelu. Prawdziwe wyniki trzech wariantów zostaną dodane do tej notatki po zakończeniu treningu.